

Silverio Martínez Andrés

Nombre:

Tema:

Grupo 35

Tarea 30

Día

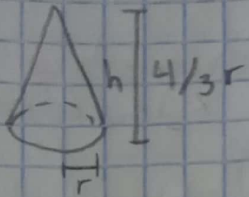
Mes

Año

Folio

Tarea 30

1- En una fábrica de cemento se deposita arena de tal forma que se forma una pila cónica cuya altura es siempre igual a $\frac{4}{3}$ del radio de la base. Sabiendo que el radio de la base aumenta a razón de $\frac{1}{8}$ cm/s. ¿Con qué rapidez aumenta el volumen de la pila cuando el radio de la base es de 90 cm?



$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{8} \frac{\text{cm}}{\text{seg}}$$

$$\frac{dV}{dt} \text{ cuando } r = 90 \text{ cm?}$$

La rapidez con que aumenta en volumen de arena cuando el radio es de 90 cm, es

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 \frac{4}{3} r$$

$$V = \frac{4}{9} \pi r^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{9} \pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \pi (90)^2 \frac{1}{8}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{24} \pi (8100)$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{8100 \pi}{6}$$

$$\frac{dV}{dt} = 1350 \pi \left[\frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \right]$$

$$\frac{dV}{dt} = 4241 \left[\frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \right]$$

2.- El aire de un globo esférico escapa haciendo que el volumen del globo disminuya a razón de 400 cm^3 por segunda. ¿En qué rapidez disminuye el área de la superficie del globo cuando su radio mide 20 cm ?

$$\frac{dV}{dt} = 400 \frac{\text{cm}^3}{\text{seg}}$$

$$A = 4\pi r^2$$

$$\frac{dA}{dt} = 4\pi 2r \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dA}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dA}{dt} = 8\pi r \left(\frac{-100}{\pi r^2} \right)$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{-800}{r}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{-800}{20} = -40 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi 3r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$-400 = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\left[\frac{dr}{dt} = \frac{-400}{4\pi r^2} = \frac{-100}{\pi r^2} \right]$$

∴ El área del globo disminuye a razón de $40 \text{ cm}^2/\text{s}$